

Práce a energie navazují na síly a pohyb. Než začneš, zopakuj si procenta (kvůli účinnosti), převody jednotek energie a času, síly při rovnoměrném pohybu a vztahy pro volný pád.

1. Procenta a účinnost **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Procento je setina celku. Procentovou část spočítáš jako základ krát počet procent děleno 100, počet procent jako část děleno základem krát 100. Účinnost je právě takový podíl: kolik procent dodané energie (příkonu) se změnilo na užitečnou. Účinnost je vždy menší než 100 % – zbytek se většinou změnil na teplo.

$$\eta = \frac{P}{P_0} \text{ účinnost} = \text{výkon} : \text{příkon (v \% krát 100)}$$

Příklad: Motor má příkon 2 000 W a užitečný výkon 1 500 W. Jaká je jeho účinnost a kolik wattů jde na teplo?

1. $\eta = \frac{1\,500}{2\,000} = 0,75$.
2. V procentech: $0,75 \cdot 100 = 75 \%$.
3. Na teplo: $2\,000 - 1\,500 = 500 \text{ W (25 \%)}$.

Zkus sám:

1. Kolik je 30 % z 800 J?
2. Žárovka spotřebuje 60 J a jako světlo vyzáří 3 J. Kolik procent to je?
3. Elektrárna má účinnost 40 % a vyrobí 400 MJ elektřiny. Kolik energie spotřebovala?

2. Převody jednotek energie, výkonu a času **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Energie a práce se měří v joulech, výkon ve wattech: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$. Předpona kilo znamená tisíc, mega milion.

Elektrická energie se účtuje v kilowatthodinách: 1 kWh je energie, kterou spotřebič s výkonem 1 kW spotřebuje za hodinu, tedy $1\,000 \text{ W} \cdot 3\,600 \text{ s} = 3,6 \text{ MJ}$. Čas do vzorce $P = \frac{W}{t}$ dosazuj v sekundách.

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ kilowatthodina} \quad 1 \text{ W} = 1 \text{ J/s watt}$$

Příklad: Kolik energie v kJ a v kWh spotřebuje fén s výkonem 1 500 W za 10 minut?

1. Čas: $10 \text{ min} = 600 \text{ s}$.
2. $W = Pt = 1\,500 \cdot 600 = 900\,000 \text{ J} = 900 \text{ kJ}$.
3. V kWh: $1,5 \text{ kW} \cdot \frac{1}{6} \text{ h} = 0,25 \text{ kWh}$.

Zkus sám:

1. Převed' 2,5 MJ na J a na kWh.
2. Kolik joulů spotřebuje žárovka s výkonem 10 W za hodinu?

3. Síly při rovnoměrném pohybu **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H17 Newtonovy zákony

Tíhová síla $F_G = mg$ míří svisle dolů; když těleso zvedáš rovnoměrně, působíš stejně velkou silou vzhůru. Když táhneš těleso po podlaze stálou rychlostí, je výslednice nulová, tedy tažná síla je stejně velká jako třecí síla $F_t = fF_N$. Právě tyto síly pak dosadíš do vzorce pro práci. Hmotnost vždy převed' na kilogramy a použij $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$.

$$F_G = mg \text{ tíhová síla} \quad F_t = fF_N \text{ třecí síla}$$

Příklad: Skříň o hmotnosti 50 kg posouváš stálou rychlostí po podlaze ($f = 0,3$). Jak velkou silou tlačíš?

1. Na vodorovné podlaze je $F_N = F_G = 50 \cdot 9,81 \approx 491 \text{ N}$.
2. Stálá rychlost $\rightarrow$ výslednice je nulová $\rightarrow$ tažná síla = třecí síla.
3. $F = fF_N = 0,3 \cdot 491 \approx 147 \text{ N}$.

Zkus sám:

1. Jakou silou rovnoměrně zvedáš tašku o hmotnosti 6 kg?
2. Bednu tlačíš stálou rychlostí silou 200 N. Jak velká je třecí síla?

4. Volný pád, druhá mocnina a odmocnina **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Při volném pádu z výšky h platí $v^2 = 2gh$, tedy rychlost dopadu je $v = \sqrt{2gh}$. Rychlost roste s odmocninou výšky: čtyřnásobná výška dá jen dvojnásobnou rychlost. Obráceně – výšku, ze které bys dopadl danou rychlostí, dostaneš jako $h = \frac{v^2}{2g}$. Tytéž vztahy uvidíš znovu jako zákon zachování energie.

$$v = \sqrt{2gh} \text{ rychlost dopadu}$$

$$h = \frac{v^2}{2g} \text{ výška pádu}$$

Příklad: Jakou rychlostí dopadne míček puštěný z výšky 5 m (odpor vzduchu zanedbej, $g = 10 \text{ m/s}^2$)?

1. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5}$.

2. $v = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$, tj. 36 km/h.

Zkus sám:

1. Z jaké výšky musí těleso padat, aby dopadlo rychlostí 20 m/s ($g = 10 \text{ m/s}^2$)?
2. Kolikrát se zvětší rychlost dopadu, když výšku zvětšíš 9×?

Kde se to doučit

- **Fyzikum – Práce, energie, výkon (výklad, videa, úlohy)** – Kapitola online učebnice s videi, řešenými úlohami a shrnutím vztahů pro práci, energii a výkon.
<https://fyzikum.cz/ucebnice/prace-energie-vykon/>
- **Realisticky.cz – Výkon, účinnost** – Výkon, příkon a účinnost strojů na řešených příkladech.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20energie/04%20V%C3%BDkon%2C%20%C3%BA%C4%8Dinnost.pdf>
- **Umíme fyziku – Práce, výkon, energie** – Souhrnné procvičování práce, výkonu a energie. Bez licence jen omezený počet úloh denně.
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prace-vykon-energie>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procenta a účinnost:** 1) 240 J; 2) 5 %; 3) 1 000 MJ
- **2. Převody jednotek energie, výkonu a času:** 1) 2 500 000 J; $\approx 0,69 \text{ kWh}$; 2) 36 000 J (0,01 kWh)
- **3. Síly při rovnoměrném pohybu:** 1) $\approx 59 \text{ N}$; 2) 200 N (proti pohybu)
- **4. Volný pád, druhá mocnina a odmocnina:** 1) 20 m; 2) 3×